

Real Induction

우리가 고등학교에서 처음 접하는 수학적 귀납법은 자연수에 대한 보편 양화 명제의 증명에 이용하는 명제입니다.

〈수학적 귀납법〉

자연수 전체의 집합 $\mathbb{N}$ 의 부분집합 S 에 대해 다음이 성립한다.

$$[1 \in S \wedge \forall n (n \in S \implies n + 1 \in S)] \implies S = \mathbb{N}$$

실수 집합 $\mathbb{R}$ 에서도 비슷한 사고방식을 적용할 수 있습니다. [Pete L. Clark](#)의

The Instructor's Guide to Real Induction

을 통해 $\mathbb{R}$ 위의 귀납법, Real Induction을 살펴봅시다. [arXiv:1208.0973]

정의

두 실수 $a < b$ 에 대하여, 닫힌구간 $[a, b]$ 의 부분집합 S 가 다음을 만족하면 **귀납적(inductive)**이라 한다.

(RI1) $a \in S$.

(RI2) $a \leq x < b$ 이고 $x \in S$ 이면, 어떤 $y > x$ 에 대하여 $[x, y] \subseteq S$ 이다.

(RI3) $a < x \leq b$ 이고 $[a, x] \subseteq S$ 이면, $x \in S$ 이다.

(RI1)은 수학적 귀납법의 base case, (RI2)와 (RI3)는 inductive step에 대응합니다. 그러므로 $[a, b]$ 의 귀납적인 부분집합 S 는 $[a, b]$ 전체와 같아야 함은 쉽게 예상할 수 있습니다.

정리 (Real Induction)

닫힌구간 $[a, b]$ 의 부분집합 S 에 대하여 다음은 서로 동치이다.

- (i) S 는 귀납적이다.
- (ii) $S = [a, b]$.

증명.

(ii) $\Rightarrow$ (i)은 자명하다. S 가 귀납적이고 $S' := [a, b] \setminus S$ 가 공집합이 아님을 가정하자. 그러면 $\nu := \inf S' < \infty$ 가 존재한다.

1. $\nu = a$ 라 하자. (RI1)에서 $a \in S$ 이므로 (RI2)에 의해 어떤 $y > a$ 에 대하여 $[a, y] \subseteq S$ 이다. 이는 y 가 a 보다 큰 S' 의 하계임을 의미하므로 모순이다. 따라서 $\nu > a$ 이다.
2. 이제 $\nu \in S$ 라 하자. 만약 $\nu = b$ 이면 $S = [a, b]$ 이다. $\nu < b$ 이면 (RI2)에 의해 어떤 $y' > \nu$ 에 대하여 $[\nu, y'] \subseteq S$ 이고, 이 역시 ν 의 정의에 모순이다.
3. 마지막으로 $\nu \in S'$ 이라 하자. $[a, \nu] \subseteq S$ 이므로 (RI3)에 의해 $\nu \in S$ 이므로 모순이다.

그러므로 S' 은 공집합이고, $S = [a, b]$ 이다. □

귀납적 집합의 정의에서 a 에서 b 까지 구간을 ‘연속적으로’ 채워나가는 느낌, 그리고 위의 정리의 증명에서 하한의 존재성을 이용하는 점을 통해 실수의 완비성과 Real Induction의 관계를 유추할 수 있습니다.

일반적인 전순서 집합(totally ordered set)에서 완비성과 Real Induction의 관계를 살펴봅시다. 전순서 집합 X 가 다음 두 동치 조건 중 하나를 만족하면 **데데킨트 완비성(Dedekind completeness)**을 갖는다고 합니다.

- 공집합이 아니고 위로 유계인 임의의 부분집합이 상한을 갖는다.
- 공집합이 아니고 아래로 유계인 임의의 부분집합이 하한을 갖는다.

편의를 위해, 전순서 집합 X 의 최대 원소를 $\top$, 최소 원소를 $\perp$ 라 합니다. 논의에 앞서, 기존 정의를 약간 수정하여 전순서 집합 위의 귀납적 집합을 정의하겠습니다.

정의

전순서 집합 $(X, \leq)$ 의 부분집합 S 가 다음을 만족하면 **귀납적(inductive)**이라 한다.

(IS1) 어떤 $a \in X$ 에 대하여 $(-\infty, a] \subseteq S$ 이다.

(IS2) 모든 $x \in S$ 에 대하여, $x = \top$ 이거나 어떤 $y > x$ 에 대하여 $[x, y] \subseteq S$ 이다.

(IS3) 모든 $x \in X$ 에 대하여, $(-\infty, x) \subseteq S$ 이면 $x \in S$ 이다.

정리

전순서 집합 X 에 대하여 다음은 서로 동치이다.

- (i) X 는 데데킨트 완비성을 갖는다.
- (ii) X 의 귀납적인 부분집합은 X 뿐이다.

증명.

- ($\Rightarrow$) 먼저 X 가 데데킨트 완비성을 갖는다고 하고, $S \subseteq X$ 가 귀납적이라 하자. 이전과 같은 방식으로, $S' := X \setminus S$ 가 공집합이 아니라 가정하자. (IS1)을 만족시키는 a 를 하나 잡으면 a 는 S' 의 하계가 되므로 $\nu := \inf S'$ 가 존재한다. ν 보다 작은 모든 원소는 S 에 속하므로 (IS3)에 의해 $\nu \in S$ 이다. 만약 $\nu = \top$ 이면 S' 은 $\{\top\}$ 이거나 $\emptyset$ 이고, 이는 모두 모순이다. 즉 $\nu < \top$ 이고, (IS2)에 의해 어떤 $y > \nu$ 에 대하여 $[\nu, y] \subseteq S$ 이다. 따라서 $(-\infty, y] \subseteq S$ 이고 y 는 ν 보다 큰 S' 의 하계이므로 이는 모순이다.
- ($\Leftarrow$) 이제 X 가 데데킨트 완비성을 갖지 않는다고 하자. 공집합이 아닌 X 의 부분집합 T 가 아래로 유계이지만 하한이 존재하지 않는다고 하자. S 를 T 의 모든 하계의 집합이라 하자. (IS1) T 의 한 하계 a 에 대하여 $(-\infty, a] \subseteq S$ 이다. (IS2) $x \in S$ 이고 $x \neq \top$ 이면, x 는 T 의 하한이 아니므로 x 보다 큰 S 의 원소 y 가 존재한다. 따라서 S 의 정의에 의해 $[x, y] \subseteq S$ 이다. (IS3) 만약 $(-\infty, x) \subseteq S$ 이지만 $x \notin S$ 인 $x \in X$ 가 존재한다면, 어떤 $t \in T$ 에 대하여 $t < x$ 이다. $t \in S$ 이므로 t 는 T 의 최소 원소이자 하한이 되고, 이는 모순이다. 따라서 S 는 귀납적인 X 의 진부분집합이다. $\square$

위 정리에서, X 를 정렬 집합(well-ordered set)으로 두면 초한귀납법(transfinite induction), 특히 자연수에 대한 수학적 귀납법을 얻습니다. X 를 $\mathbb{R}$ 의 닫힌구간으로 두면 앞서 살펴본 Real Induction을 얻습니다.

이제 Real Induction으로 해석학에서 등장하는 정리를 증명하는데 이용해 봅시다.

정리 (사잇값 정리(Intermediate Value Theorem; IVT))

연속함수 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대하여 k 를 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 수라 하면,
어떤 $c \in [a, b]$ 에 대하여 $f(c) = k$ 이다.

증명.

다음을 증명하자: 함수 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 가 연속이고 $f(a) > 0$ 이면 $f(b) > 0$ 이다.

$$S = \{x \in [a, b] \mid f(x) > 0\}$$

이라 하고, $S = [a, b]$ 임을 보이자. (R1) 가정에 의해 $f(a) > 0$ 이므로 $a \in S$ 이다.

(R2) $x \in S$, $x < b$ 라 하자. 함수 f 가 x 에서 연속이므로 어떤 $\delta > 0$ 에 대해 함수 f 는 구간 $[x, x + \delta]$ 에서 양의 값을 갖고, $[x, x + \delta] \subseteq S$ 이다. (R3) $x \in (a, b)$ 이고 $[a, x] \subseteq S$ 라 하자. $f(x) > 0$ 가 아니라면 $f(x) < 0$ 이어야 한다. 마찬가지로 연속성에 의해 어떤 $\delta > 0$ 에 대해 함수 f 는 구간 $[x - \delta, x]$ 에서 음의 값을 가져야 하고, 이는 모순이다. $\square$

정리 (Bolzano–Weierstrass)

닫힌구간 $[a, b]$ 의 임의의 무한 부분집합은 극한점을 갖는다.

증명.

$\mathcal{A} \subseteq [a, b]$ 라 하고, 다음을 만족하는 모든 $x \in [a, b]$ 의 집합을 S 라 하자.

$\mathcal{A} \cap [a, b]$ 가 무한집합이면, 극한점을 갖는다.

$S = [a, b]$ 임을 보이자. (R1)은 자명하다. (R2) $x \in S \cap [a, b]$ 라 하자.

1. 만약 $\mathcal{A} \cap [a, x]$ 가 무한집합이면, 이는 극한점을 가지므로 $\mathcal{A} \cap [a, b]$ 역시 그렇다.
이 경우 $S = [a, b]$ 이다.
2. 어떤 $\delta > 0$ 에 대해 $\mathcal{A} \cap [a, x + \delta]$ 가 유한집합이면, $[x, x + \delta] \subseteq S$ 이다.
3. 아니면 모든 $\delta > 0$ 에 대해 $\mathcal{A} \cap [a, x]$ 는 유한집합이지만 $\mathcal{A} \cap [a, x + \delta]$ 는 무한집합이다.
그러면 x 가 $\mathcal{A}$ 의 극한점이 되므로 $S = [a, b]$ 이다.

(R3) $[a, x) \subseteq S$ 이면 다음 경우가 가능하다.

1. $\mathcal{A} \cap [a, y]$ 가 무한집합이 되도록 하는 $y < x$ 가 존재한다.
2. $\mathcal{A} \cap [a, x]$ 가 유한집합이다.
3. 모든 $y < x$ 에 대해 $\mathcal{A} \cap [a, y]$ 는 유한집합이고, $\mathcal{A} \cap [a, x]$ 는 무한집합이다.

세 경우 모두 $x \in S$ 를 함의한다. □

이제 $\mathbb{R}$ 의 닫힌구간의 연결성과 콤팩트성을 보겠습니다. 해석학 교재의 증명과 비교해 보세요!

정리

$\mathbb{R}$ 의 닫힌구간 $[a, b]$ 는 연결집합이다.

증명.

구간 $[a, b]$ 의 부분집합 A 가 열린집합이면서 닫힌집합이라 하자. $a \in A$ 라 가정하고 $A = [a, b]$ 임을 보이자. (R1)은 가정에 의해 성립한다. A 는 열린집합이므로 (R2)가 성립하고, A 는 닫힌집합이기도 하므로 (R3) 역시 성립한다. □

정리 (Heine–Borel)

$\mathbb{R}$ 의 닫힌구간 $[a, b]$ 는 콤팩트집합이다.

증명.

$\{U_i\}_{i \in I}$ 를 구간 $[a, b]$ 의 열린 덮개라 하고,

$$S = \{x \in [a, b] \mid \{U_i \cap [a, x]\}_{i \in I} \text{가 유한 부분덮개를 갖는다.}\}$$

로 정의하자. $S = [a, b]$ 임을 보이자. (R1)은 자명하다. (R2) $U_1, \dots, U_n$ 이 $[a, x]$ 의 유한 부분덮개이면 어떤 U_k 는 $\delta > 0$ 에 대해 구간 $[x, x + \delta]$ 를 포함한다. (R3) $[a, x] \subseteq S$, $x \in U_{i_x}$ 라 하자. $[x - \delta, x] \subseteq U_{i_x}$ 인 $\delta > 0$ 를 잡자. $x - \delta \in S$ 이므로 $[a, x - \delta]$ 의 유한 부분 덮개 $U_1, \dots, U_n$ 이 존재한다. 따라서 $\{U_k\}_{k=1}^n \cup \{U_{i_x}\}$ 는 $[a, x]$ 의 유한 부분덮개이다. □

Real Induction과 마찬가지로, 전순서 집합의 연결성과 콤팩트성을 논할 수 있습니다. 먼저 연결성은 조밀성이 필요합니다. 임의의 두 원소 $a < b$ 에 대해 $a < c < b$ 인 원소 c 가 존재하는 전순서 집합을 **조밀하다(dense)**고 합니다.

보조정리

데데킨트 완비성을 갖는 전순서 집합 $(X, \leq)$ 의 부분집합 S 가 X 의 순서 위상에서 닫힌집합이면, $(S, \leq)$ 도 데데킨트 완비성을 갖는다.

증명.

정의를 이용하여 쉽게 보일 수 있으므로 생각한다. □

정리

전순서 집합 X 에 대하여 다음은 서로 동치이다.

- (i) X 는 데데킨트 완비성과 조밀성을 갖는다.
- (ii) X 는 순서 위상에서 연결성을 갖는다.

증명.

($\Rightarrow$) 먼저 X 에 최소 원소 $\perp$ 가 존재한다고 하자. $S \subseteq X$ 가 $\perp$ 을 갖는 열린집합이자 닫힌집합이면 S 는 귀납적이다. 그러므로 X 의 데데킨트 완비성에 의해 $S = X$ 이고, X 는 연결성을 갖는다. 이제 $X \neq \emptyset$ 인 일반적인 경우를 보자. $a \in X$ 라 하면 보조정리로부터 $[a, \infty)$ 와 $(-\infty, a]$ 모두 연결집합임을 알 수 있다. $X = (-\infty, a] \cup [a, \infty)$ 이므로 X 는 연결성을 갖는다.

($\Leftarrow$) 정의를 이용하여 쉽게 보일 수 있으므로 생각한다. □

전순서 집합 X 의 모든 부분집합이 상한 (또는 하한)을 가지면 X 가 **완비성(completeness)**을 갖는다고 합니다. (데데킨트 완비성과 다름에 유의하세요!)

정리

전순서 집합 X 에 대하여 다음은 서로 동치이다.

- (i) X 는 완비성을 갖는다.
- (ii) X 는 순서 위상에서 콤팩트성을 갖는다.

증명.

($\Rightarrow$) $\{U_i\}_{i \in I}$ 를 X 의 열린 덮개라 하자. 다음을 만족하는 원소 $x \in X$ 의 집합을 S 라 하자.

$[\perp, x]$ 의 열린 덮개 $\{U_i \cap [0, x]\}_{i \in I}$ 는 유한 부분덮개를 갖는다.

(IS1) $\perp \in S$ 임은 자명하다. (IS2) $U_1 \cap [0, x], U_2 \cap [0, x], \dots, U_n \cap [0, x]$ 이 $[0, x]$ 의 유한 부분덮개라 하자. 만약 $[x, y] = \{x, y\}$ 가 되도록 하는 원소 $y \in X$ 가 존재하면 y 를 포함하는 U_y 를 포함시키면 된다. 그렇지 않다면, x 를 포함하는 어떤 U_x 는 $y > x$ 에 대하여 닫힌구간 $[x, y]$ 를 포함한다. (IS3) 원소 $x \in X$ 에 대하여 $[\perp, x] \in S$ 라 하고, x 를 포함하는 U_x 를 택하자. U_x 는 어떤 $y < x$ 에 대하여 닫힌구간 $[y, x]$ 를 포함하므로 정의에 의해 $x \in S$ 이다. X 는 데데킨트 완비성을 갖고, S 는 귀납적이므로 $S = X$ 이다. 즉 $\top \in S$ 이므로 $\{U_i\}_{i \in I}$ 는 유한 부분덮개를 갖는다.

($\Leftarrow$) 생략. (직접 해보세요!)

□

데데킨트 완비성에 주목하면 다음 따름정리를 얻습니다.

따름정리 (일반화된 Heine–Borel)

순서 집합 X 에 대하여 다음은 서로 동치이다.

- (i) X 는 데데킨트 완비성을 갖는다.
- (ii) 순서 위상에서 X 의 부분공간 S 가 콤팩트일 필요충분조건은 S 가 유계 닫힌집합인 것이다.

순서체에서는 지금까지의 논의가 다음 따름정리로 요약됩니다.

따름정리

순서체 F 에 대하여 다음은 모두 동치이다.

- (i) $F \simeq \mathbb{R}$.
- (ii) F 의 임의의 두 원소 $a < b$ 에 대하여, $S \subseteq [a, b]$ 가 (IS1), (IS2), (IS3)을 모두 만족하면 $S = [a, b]$ 이다.
- (iii) F 의 모든 닫힌구간 $[a, b]$ 는 순서 위상에서 연결집합이다.
- (iv) F 의 모든 닫힌구간 $[a, b]$ 는 순서 위상에서 콤팩트집합이다.